

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

UNIDAD ACADEMICA FACULTAD DE INGENIERIA MOCHIS
LICENCIATURA EN INGENIERIA DE SOFTWARE



ASIGNATURA:

Administración de Sistemas

DOCENTE:

Dr. Herman Geovany Ayala Zuñiga

ALUMNO:

Alberto Torres Chaparro

GRUPO:

301

TEMA:

Active Directory 2

Introduccion y Arquitectura

Objetivo

Automatizar la configuracion avanzada de un entorno Active Directory en Windows Server 2022 (Core), aplicando politicas de seguridad granular, autenticacion multifactor, gestion de almacenamiento por cuotas y control de ejecucion de aplicaciones. Todo el aprovisionamiento se realiza mediante scripts PowerShell idempotentes organizados por fases.

Topologia de Red

Maquina Virtual	SO	IP	RoI
Servidor-Windows-Sistemas	Windows Server 2022 Core	192.168.10.11	Controlador de Dominio (DC), DNS, FSRM
Cliente-Windows-Sistemas	Windows 10	192.168.10.x (DHCP)	Estacion de trabajo unida al dominio
Cliente-Oracle-Linux	Oracle Linux 10	192.168.10.14	Cliente Linux unido al dominio via SSSD/realmd

Componentes Configurados

- Active Directory DS: OUs Cuates / No Cuates con 10 usuarios del dominio
 - RBAC: Grupos de seguridad con permisos diferenciados
 - FGPP: Politicas de contraseña granulares por grupo
 - Auditoria: Eventos de inicio de sesion y cambios de objeto
 - MFA: Autenticacion de dos factores con multiOTP en el inicio de sesion de Windows
 - Perfiles Moviles: Redireccion de carpetas personales a recurso compartido
 - Horarios de sesion: Cuates 08:00-15:00 | No Cuates 15:00-02:00
 - FSRM: Cuotas de disco (5 MB / 10 MB) y Active Screening (.mp3, .mp4, .exe, .msi)
 - AppLocker: Bloc de notas permitido para Cuates, bloqueado por hash para No Cuates
-

Guia de Uso de los Scripts

Requisitos Previos

- Windows Server 2022 con rol AD DS instalado y promovido como DC
- PowerShell 5.1 o superior ejecutado como Administrador del dominio
- Roles instalados: FSRM, GroupPolicy, ActiveDirectory (modulos PS)
- Carpetas de usuarios compartidas en C:\Shares\Usuarios\<usuario>
- Conectividad de red entre servidor y clientes (Red Interna en VirtualBox)
- Cliente Windows unido al dominio practica.local
- Servicio AppIDSvc habilitado en clientes para aplicar AppLocker

Orden de Ejecución de Scripts

#	Script	Comando	Funcion
00	00_Preparar-Servidor.ps1	.\00_Preparar-Servidor.ps1	Instala roles y características base
01	01_Crear-Estructura-AD.ps1	.\01_Crear-Estructura-AD.ps1	Crea OUs, usuarios y grupos en AD
01B	01B_Aplicar-Horarios.ps1	.\01B_Aplicar-Horarios.ps1	Restringe horarios de inicio de sesión
02	02_Configurar-RBAC.ps1	.\02_Configurar-RBAC.ps1	Asigna permisos y delegaciones
03	03_FGPP-Auditoria.ps1	.\03_FGPP-Auditoria.ps1	FGPP y políticas de auditoria
04	04_Verificar-Practica09.ps1	.\04_Verificar-Practica09.ps1	Verifica configuración anterior
05	05_MFA-WindowsLogon-MultiOTP.ps1	.\05_MFA-...	Instala y configura MFA con multiOTP
06	06_Perfiles-Moviles.ps1	.\06_Perfiles-Moviles.ps1	Configura perfiles y carpetas móviles
08	08_FSRM-AppLocker.ps1	.\08_FSRM-AppLocker.ps1	FSRM cuotas, screening y AppLocker
99	99_Maestro-Practica09.ps1	.\99_Maestro-Practica09.ps1	Orquestador: ejecuta todos en orden

Instrucciones de Ejecución

Abrir PowerShell como Administrador en el servidor y ejecutar:

```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope Process
cd C:\Users\Administrator\ActiveDirectory2
.\99_Maestro-Practica09.ps1 # Ejecuta todos los scripts en secuencia
```

O individualmente por fase:

Flujo de Interacción del Script 08

El script 08_FSRM-AppLocker.ps1 es completamente no interactivo. No solicita datos al usuario. Detecta automáticamente:

- OUs del dominio (Cuates / No Cuates) desde AD
- Carpetas de usuario en C:\Shares\Usuarios\
- SIDs reales de los grupos GRP_Cuates y GRP_NoCuates
- Hash SHA-256 de notepad.exe en el servidor
- Crea o reutiliza componentes existentes (idempotente)

Bitacora de Desarrollo

Logica del Script 08_FSRM-AppLocker.ps1

Bloque 1 — FSRM (File Server Resource Manager)

Fase de instalación: verifica con Get-WindowsFeature si el rol FS-Resource-Manager ya esta instalado; de no estarlo lo instala con Install-WindowsFeature. Es idempotente.

Plantillas de cuota: la función Ensure-FsrmQuotaTemplate crea plantillas de cuota dura (hard limit) usando New-FsrmQuotaTemplate. Cada plantilla incluye un umbral de advertencia al 85% que dispara un correo al propietario de la carpeta.

Asignación de cuotas: la función Apply-FsrmQuotaToUsers itera sobre todos los usuarios de cada OU (Get-ADUser), localiza su carpeta en C:\Shares\Usuarios\<usuario> y aplica la plantilla correspondiente con New-FsrmQuota. Si la cuota ya existe la actualiza con Set-FsrmQuota.

Grupo de archivos prohibidos: New-FsrmFileGroup define el grupo Pr09-Archivos-Prohibidos con patrones *.mp3, *.mp4, *.exe, *.msi.

Plantilla de apantallamiento activo: New-FsrmFileScreenTemplate con el parametro -Active (switch, sin valor booleano) crea una plantilla que rechaza en tiempo real cualquier archivo cuya extension coincida con el grupo prohibido. Incluye una accion de correo al propietario del archivo.

Aplicacion del screening: se itera sobre todos los usuarios de ambas OUs y se aplica New-FsrmFileScreen a cada carpeta personal.

Bloque 2 — AppLocker via GPO

Creacion de GPO: Get-GPO busca la GPO Pr09-AppLocker-Ejecucion; si no existe la crea con New-GPO y la vincula a las OUs Cuates y No Cuates con New-GPLink.

Servicio AppIDSvc: el servicio Application Identity es prerequisite obligatorio de AppLocker. El script lo configura en Automatic y lo inicia. Sin este servicio, AppLocker no evalua ninguna regla.

Calculo de hash: Get-FileHash con algoritmo SHA256 obtiene el hash de notepad.exe en el servidor. Se usa el hash real del ejecutable del equipo cliente para la regla de denegacion (hash calculado con Get-AppLockerFileInformation en el cliente).

Construccion del XML: el documento XML de politica AppLocker define 6 reglas en la coleccion Exe: reglas base para Administradores y rutas del sistema, una regla de ruta permitiendo notepad.exe para GRP_Cuates, y una regla FileHashRule con Action=Deny para GRP_NoCuates. Los SIDs reales se obtienen de AD y se sustituyen en el XML antes de aplicarlo.

Registro del CSE: para que los clientes procesen la GPO de AppLocker, el atributo gPCMachineExtensionNames del objeto groupPolicyContainer en AD debe incluir el GUID del CSE de AppLocker {F312195E-3D9D-447A-A3F5-08DFFA24735E}. Se establece con Set-ADObject.

5. Pruebas de Funcionamiento

Comandos de Validación

Verificar cuotas FSRM:

```
Get-FsrmQuota -Path 'C:\Shares\Usuarios\jmoraes'
```

Verificar screening:

```
Get-FsrmFileScreen -Path 'C:\Shares\Usuarios\jmoraes'
```

Verificar política AppLocker efectiva en cliente:

```
Get-AppLockerPolicy -Effective | Select-Object -ExpandProperty RuleCollections
```

Ver eventos de bloqueo AppLocker:

```
Get-WinEvent -LogName 'Microsoft-Windows-AppLocker/EXE and DLL' | Select-Object  
TimeCreated, Message | Format-List
```

Verificar GPO aplicada:

```
gpresult /r
```

Probar cuota desde cliente:

```
$bytes = New-Object byte[] 6MB  
[System.IO.File]::WriteAllBytes('\\WINDOWS-SERVER\Usuarios\jmoraes\test.bin',  
$bytes)
```

Conclusiones y Referencias

Lecciones Aprendidas

Dificultad Tecnica Encontrada	Como se Resolvio
Parametro -SoftLimit no existe en New-FsrmQuotaTemplate en WS2022	Se elimino el parametro; el cmdlet usa hard limit por defecto
Parametro -Active \$true invalido en New-FsrmFileScreenTemplate	-Active es un switch de PowerShell, se usa sin valor booleano
GPO de AppLocker con Version=0, no se distribuia a clientes	Se establecio gPCMachineExtensionNames con el GUID del CSE de AppLocker via Set-ADObject
Hash SHA-256 de notepad.exe diferente entre servidor (WS2022) y cliente (Win10)	Se recalculo el hash en el cliente con Get-AppLockerFileInformation y se actualizo el XML
SYSVOL inaccesible por UNC tras restaurar instantanea de VirtualBox	Se uso ruta local C:\Windows\SYSVOL\sysvol\ y se reinicio el servicio DFSR
Servicio w32tm no registrado en el cliente, causando error de sincronizacion Kerberos	Se ejecuto w32tm /register y net start 'Hora de Windows'
Zona horaria diferente entre servidor (UTC-8) y cliente (UTC-6) impedia aplicar GPO	Se unifico la zona horaria con Set-TimeZone -Id 'Pacific Standard Time'
AppLocker no bloqueaba hasta que AppIDSvc estuviera activo al inicio de sesion	Se configuro AppIDSvc en Startup=Automatic y se reinicio la sesion del usuario

Conclusiones

La practica demostro que la administracion de Active Directory va mucho mas alla de la creacion de usuarios. La combinacion de FSRM, AppLocker y politicas de grupo permite implementar un modelo de seguridad por capas donde el almacenamiento, la ejecucion de aplicaciones y el acceso temporal son controlados de forma centralizada y automatizada.

La idempotencia de los scripts es clave en entornos de produccion: permite re-ejecutar sin efectos secundarios, facilitando la recuperacion ante fallos o restauraciones de instantaneas. Los problemas encontrados con el hash de AppLocker evidencian la importancia de calcular hashes en el mismo sistema operativo donde se aplicaran las reglas.

Bibliografía

- Microsoft. (2024). File Server Resource Manager. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/fsrm/fsrm-overview>
 - Microsoft. (2024). AppLocker technical reference. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/security/application-security/application-control/windows-defender-application-control/applocker/applocker-technical-reference>
 - Microsoft. (2024). Group Policy overview. Microsoft Learn. [https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/hh831791\(v=ws.11\)](https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/hh831791(v=ws.11))
 - Microsoft. (2024). Set-AppLockerPolicy. Microsoft PowerShell Docs. <https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/applocker/set-applockerpolicy>
 - Microsoft. (2024). New-FsrmQuotaTemplate. PowerShell Docs. <https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/fsrm/new-fsrmquotatemplate>
 - multiOTP. (2024). multiOTP open source. <https://www.multiotp.net/>
 - Inteligencia Artificial utilizada: Claude Sonnet 4.6 (Anthropic). Asistencia en depuración de scripts PowerShell, resolución de errores de parámetros FSRM/AppLocker y configuración de GPO. Fecha de uso: 26-27 de abril de 2026.
-